Boa noite professor, desculpe a demora, voltei agora de viagem.

A atividade desenvolvida no laboratório consiste na calibração de multímetros portáteis, contemplando as grandezas de:

* tensão contínua;

* tensão alternada;

* corrente contínua;

* corrente alternada;

* resistência elétrica.

Para cada uma dessas grandezas, inicialmente são consultadas, no manual de operação do instrumento, as faixas de medição disponíveis e suas respectivas especificações. A partir dessas informações, são definidos normalmente 3 ou 6 pontos de calibração distribuídos ao longo de cada faixa de medição, de forma a avaliar o comportamento do instrumento em diferentes níveis.

De forma simplificada, o processo de calibração ocorre conforme as seguintes etapas:

1. Conexão do multímetro ao calibrador padrão, equipamento responsável por gerar o valor elétrico de referência que será aplicado ao instrumento em calibração.

2. Aplicação do primeiro ponto de calibração da faixa, aguardando o tempo necessário para estabilização da indicação apresentada no multímetro.

3. Aquisição das leituras apresentadas no display do multímetro. Quando houver oscilação na indicação, são registrados os valores máximo e mínimo observados. Quando a indicação permanecer estável, são realizadas duas leituras consecutivas do mesmo ponto.

4. Repetição do procedimento para os demais pontos da faixa, seguindo sucessivamente até o último ponto previamente definido.

5. Após concluir todos os pontos da faixa, o ciclo é reiniciado a partir do primeiro ponto. Esse procedimento é realizado por, no mínimo, quatro ciclos completos, resultando em um total de oito leituras para cada ponto de calibração.

6. As etapas anteriores são então repetidas para todas as demais faixas de medição e grandezas previstas para aquele modelo de multímetro.

O escopo mínimo esperado para o projeto está relacionado à etapa de aquisição das leituras do instrumento. Atualmente, essa leitura é realizada visualmente pelo operador diretamente no display dos multímetros portáteis.

A proposta é desenvolver uma solução capaz de automatizar a leitura dos valores apresentados no display, utilizando uma câmera posicionada durante a execução da calibração. A imagem capturada deverá ser submetida a técnicas de processamento digital de imagem e/ou reconhecimento de caracteres, permitindo identificar automaticamente o valor indicado pelo multímetro e registrá-lo para utilização no processo de calibração.

Um dos principais desafios do projeto é a variação existente entre os displays dos diferentes fabricantes e modelos de multímetros. Entre as características que podem variar estão:

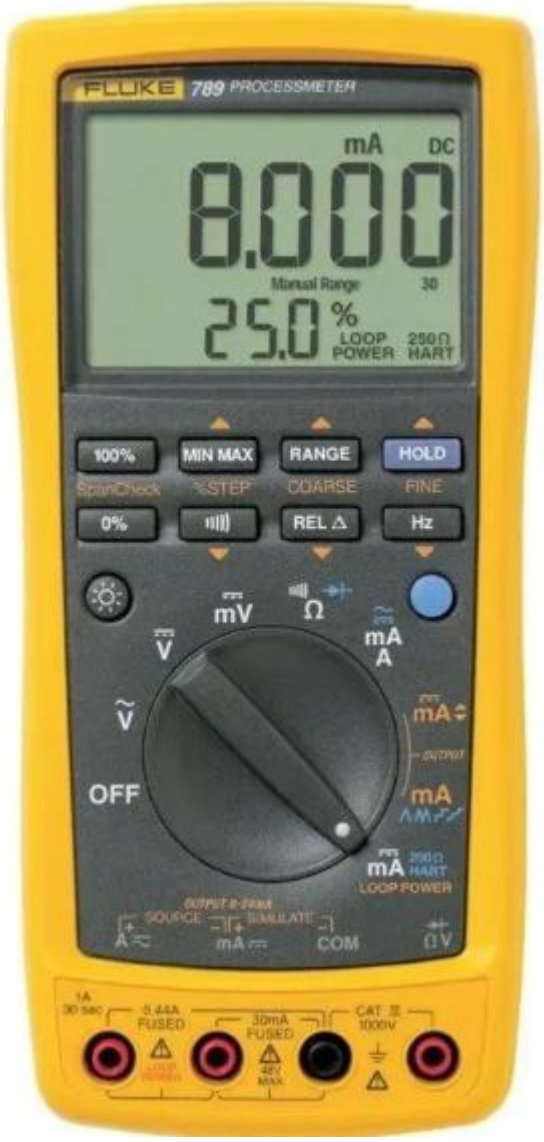
* tamanho e proporção do display;
* quantidade e formato dos dígitos;
* tipo e geometria dos segmentos;
* luminosidade;
* contraste;
* cor do fundo e dos segmentos;
* posicionamento dos dígitos e símbolos;

* presença de casas decimais;

* utilização de diferentes tecnologias de display.

O formato mais comum encontrado nos multímetros portáteis é o display com representação numérica semelhante ao padrão de sete segmentos, geralmente com segmentos escuros. Entretanto, o sistema desenvolvido deverá considerar que poderão existir variações significativas entre diferentes equipamentos.

Dessa forma, o objetivo principal do projeto é desenvolver um sistema capaz de capturar, interpretar e registrar automaticamente as leituras exibidas em diferentes modelos de multímetros durante o processo de calibração, reduzindo a necessidade de intervenção manual do operador e possibilitando maior automação, rastreabilidade e padronização do processo.



exemplo de multímetro envolvido neste projeto: